

**Offre de services pour le
développement d'une
plateforme de
commande de GPL en
ligne (ISOGAZ) pour
PETROLEX CAMEROUN S.A**



ADW-SOLUTIONS



Références du document

Nom	Offre pour le développement d'une plateforme de commande de GPL en ligne (ISOGAZ) pour PETROLEX CAMEROUN S.A
Auteur	AFRIK SOLUTIONS SARL
Version	1

Table de matières

1.	Objectifs du projet.....	4
2.	Description fonctionnelle	4
3.	Architecture.....	7
4.	Outils de développement et hébergement.....	8

1. Objectifs du projet

L'objectif principal du projet ISOGAZ est de faciliter l'accès au gaz domestique pour un plus grand nombre de ménages camerounais en proposant un service de commande et de livraison digitalisé. La plateforme vise à offrir une solution efficace pour commander dans un premier temps des bouteilles de gaz de 09Kg en ligne, suivre leur livraison en temps réel et garantir une traçabilité totale du processus.

Ainsi, la logistique des livraisons sera optimisée et l'efficacité des transactions améliorée grâce à l'intégration de moyens de paiement sécurisés. En intégrant des technologies modernes, ISOGAZ offrira une interface ergonomique et intuitive et contribuera à une meilleure gestion des ressources, à une réduction des fraudes et à une amélioration de la satisfaction des clients.

Cibles : les ménages, les étudiants, les cités d'habitations normalisées et identifiables.

Marché cible de fonctionnement de l'application : Cameroun et étendu hors du pays

2. Description fonctionnelle

• Circuit de commande et gestion des livraisons

Lorsqu'un client, désigné ici comme "ménage", passe une commande de GPL via l'application mobile, celle-ci est immédiatement transmise au centre de distribution le plus proche. Le centre de distribution réceptionne et valide la commande avant d'assigner un livreur pour effectuer la livraison. Chaque bouteille de gaz est suivie grâce à un code-barres permettant d'assurer la traçabilité depuis sa sortie du centre jusqu'à son retour éventuel. La géolocalisation des livreurs en temps réel permet un suivi précis de la livraison et assure un service efficace.

- **Application mobile Grand Public, coté client**

L'application mobile dédiée aux consommateurs sera disponible en téléchargement sur Play Store et App Store. Elle intégrera plusieurs fonctionnalités clés telles que :

- Création de compte utilisateur avec enregistrement des informations personnelles et adresse de livraison.
- Passation de commandes de bouteilles de GPL via l'application mobile.
- Géolocalisation du client pour une livraison plus précise.
- Identification du livreur assigné à chaque commande.
- Paiement en ligne via divers moyens (Orange Money, MTN Mobile Money, VISA, MASTER CARD, carte bancaire, etc.).
- Suivi en temps réel de la livraison.
- Consultation de l'historique des commandes et des paiements.
- Notation et retour d'expérience sur le service de livraison.
- Possibilité de choisir entre une livraison express ou standard selon ses besoins.
- Validation de la livraison avec scan du code-barres de la bouteille.
- Téléchargement du reçu de paiement

- **Application Web et mobile**

La plateforme permettra de :

- Réceptionner et valider des commandes en temps réel.
- Assigner des livreurs en fonction de la proximité et de la disponibilité.
- Gérer les stocks avec mise à jour automatique des bouteilles en circulation.
- Enregistrer un client qui fait un achat physique dans un centre de distribution
- Générer des rapports statistiques sur les ventes et les livraisons.
- Suivre les transactions effectuées

- Assurer également la traçabilité des bouteilles de gaz, ainsi que le suivi de la rotation grâce à l'utilisation de codes-barres.
- Gestion globale de la plateforme avec accès aux tableaux de bord analytiques.
- Surveillance des paiements et des transactions effectuées sur la plateforme.
- Gestion des utilisateurs (clients, livreurs, distributeurs) avec contrôle des accès.
- Sauvegarder les données
- Exportation de rapports détaillés sur les commandes, les paiements et la satisfaction client.
- Scanner le code barre des bouteilles de gaz

- **Application mobile coté Livreurs**

Une application spécifique sera mise à disposition des livreurs afin de leur permettre de gérer leurs missions en toute simplicité.

Cette application intégrera les fonctionnalités suivantes :

- Connexion à un compte
- Accès aux commandes à livrer et localisation du client.
- Géolocalisation en temps réel pour un meilleur suivi des livraisons.
- Consultation de l'historique des livraisons et statistiques personnelles.
- Contacter le client pour confirmer sa localisation exacte

- **Application mobile coté contrôleur**

L'application mobile intégrera une fonctionnalité avancée de scan des codes-barres des bouteilles de GPL pour garantir une meilleure traçabilité et authentification des produits. Cette fonctionnalité comprendra :

- Scan et authentification : les gérants des centres de distribution et les clients pourront scanner le code-barres des bouteilles via l'appareil photo du smartphone pour vérifier l'authenticité et la conformité du produit.

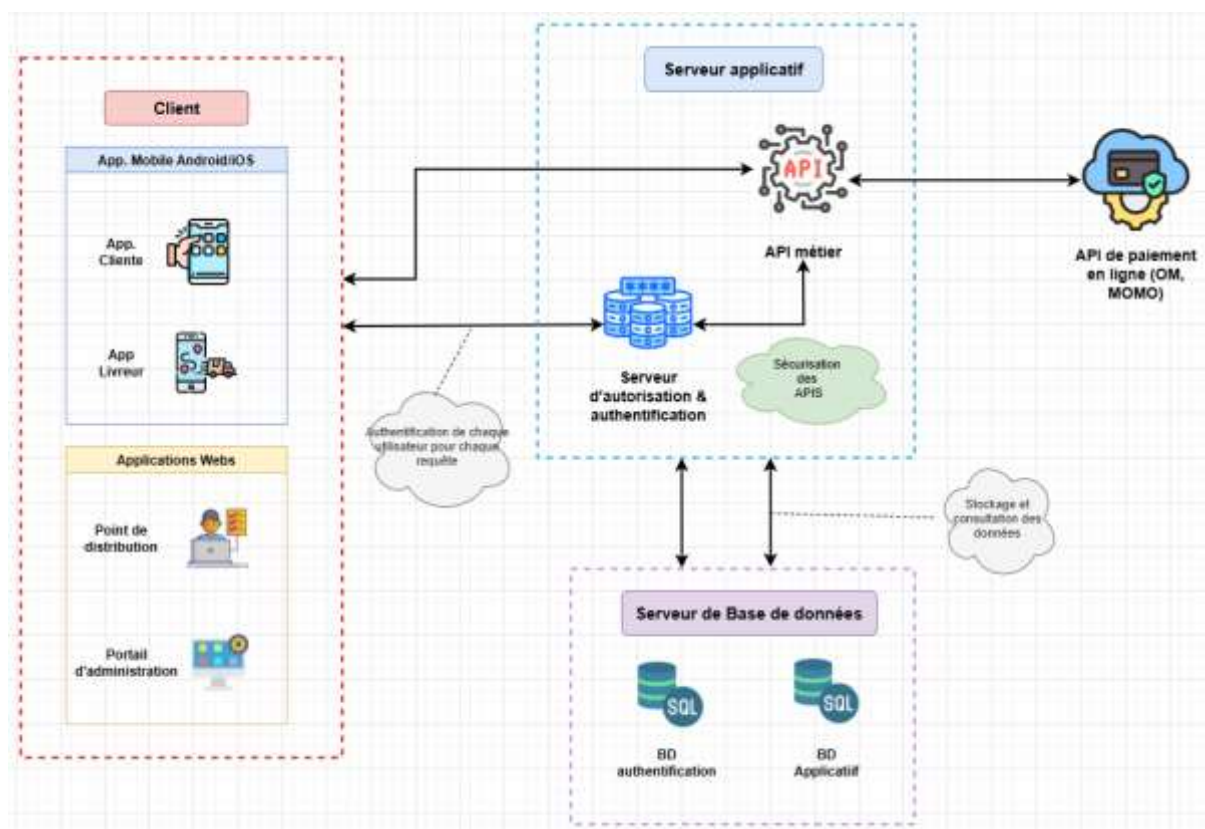
3. Architecture

L'architecture globale du système ISOGAZ reposera sur une API centralisée qui agit comme point d'entrée unique pour toutes les applications (mobile client, mobile livreur, web administration). Cette approche garantit :

- Une cohérence des données entre toutes les interfaces
- Une maintenance simplifiée
- Une sécurité renforcée grâce à un point de contrôle unique
- Une évolutivité facilitée

La solution sera basée sur une architecture 3 tiers combinant une application mobile, une plateforme web et une base de données interconnectées. La base de données assurera le stockage et la gestion des informations essentielles.

- Les utilisateurs se connecteront au système en téléchargeant l'application sur Play store ou App store
- Les administrateurs se connecteront au système à travers la plateforme web et mobile d'administration et pourront gérer les données.
- L'application web, l'application mobile coté livreurs et l'application mobile coté client communiqueront avec une base de données unique pour échanger les informations.
- Afin d'assurer le bon déroulement des paiements, les agrégateurs de paiement (Orange Money, MTN Mobile Money, visa, MasterCard) et de SMS / mail ou API devront être associés à la plateforme



4. Outils de développement et hébergement

Les technologies ont été minutieusement sélectionnées pour garantir la robustesse, la maintenabilité et l'évolutivité du projet.

Désignation		Outils
Système de gestion de base de données		MySQL : SGBD relationnel fiable et performant, parfaitement adapté aux besoins de traçabilité et de gestion des relations complexes entre les données. Sa scalabilité et sa robustesse en font un choix idéal pour une application professionnelle.
Framework et technologie	Backend	Laravel (PHP) : Framework mature et

coté web		éprouvé, meilleur framework PHP au monde, framework le plus utilisé, open-source, offrant une excellente sécurité native, une documentation riche, et une grande communauté de développeurs. Sa structure MVC et ses outils intégrés (ORM Eloquent, système de migration) permettent un développement rapide et maintenable.
	Frontend	• React JS : Bibliothèque JavaScript moderne offrant d'excellentes performances grâce à son DOM virtuel. Sa flexibilité et sa modularité facilitent la création d'interfaces complexes et réactives, essentielles pour le portail d'administration. Meilleur framework JS et le plus demandé. • Bootstrap : Framework CSS robuste garantissant une interface responsive et cohérente, tout en accélérant le développement. Il est le framework css le plus utilisé
Framework et technologie coté mobile		Flutter : Framework cross-platform de Google permettant de

	développer pour iOS et Android avec un seul code base, réduisant ainsi les coûts et le temps de développement tout en maintenant des performances natives.
Compatibilité mobile	Android, IOS
Compatibilité web	Internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera
Hébergement	VPS/Cloud : Offre la flexibilité nécessaire pour ajuster les ressources selon la croissance du projet, avec une haute disponibilité et une meilleure sécurité qu'un hébergement mutualisé.

Pour ce qui est de l'hébergement, nous pourrions utiliser soit un VPS, soit le cloud.